PANDUAN SINGKAT

Operasi Groundstation

Dari mencari sinyal di Spektrum sampai bearing DoA tampil dan drone terbang · SDR-DoA Ground Console 3.13.5 · versi 1.0, 4 November 2026

Panduan ini untuk operator di groundstation. Isinya urutan kerja satu misi, dari awal sampai akhir, dalam tujuh langkah. Arti setiap tombol, status, dan kode ada di **Panduan Penggunaan SDR-DoA Ground Console** (`docs/manual`). Angka di gambar hanyalah contoh.

Langkah	Yang dikerjakan	Selesai bila
0. Cek awal	Console, RadioSpectrum, RDF-SDR, dan drone siap.	Chip MQTT CONNECTED, kartu RDF-SDR terisi, panel Drone LIVE.
1. Cari puncak	Pindai lebar di dok Spektrum, lalu klik puncak sinyal.	Penanda VFO ada di puncak.
2. Dengar	Tekan Dengar dan pastikan sinyalnya benar.	Audio terdengar dan VFO tepat di sinyal.
3. Kirim ke RDF-SDR	Kirim frekuensi itu lewat Kontrol.	Kontrol menulis tahap pengiriman.
4. Tunggu jawaban	Biarkan RDF-SDR menerapkannya (restart SDR).	Kontrol menulis **Diterapkan**.
5. Grafik DoA	Tunggu data DoA dari frekuensi baru.	Bearing, overlay peta, dan kurva Polar tampil.
6. Operasi drone	Terbangkan drone dan pantau bearing.	Bearing mengikuti yaw drone dan estimasi posisi muncul.

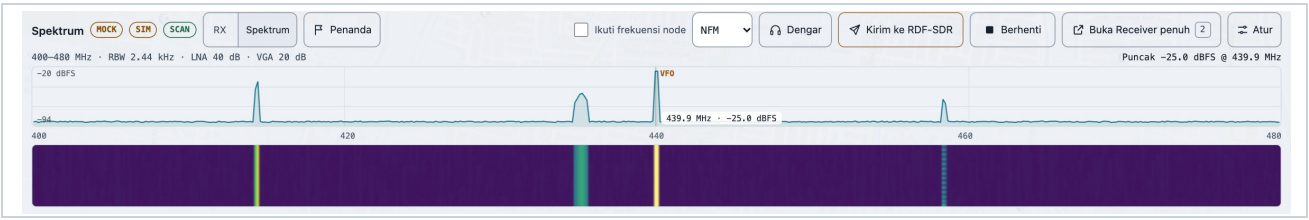
Langkah 0. Cek awal

Buka console di Chrome atau Edge di komputer groundstation, lalu buka Dashboard (tombol **1**). Sebelum mulai, periksa:

- **Top bar**: SUMBER **MQTT** (atau **Telemetry LoRa**) dan MQTT **CONNECTED**. Bila SUMBER menulis Data Out (cadangan) atau tidak ada, tunggu, atau periksa link ke RDF-SDR.
- **RadioSpectrum** (HackRF) terpasang di USB groundstation. Bila dok Spektrum menulis "RadioSpectrum belum dipasangkan", buka Receiver (tombol **2**), pasangkan sekali, lalu kembali ke Dashboard.
- **RDF-SDR** menyala: kartu RDF-SDR di kanan menampilkan frekuensi dan gain.
- **Drone dan remote** menyala di jaringan yang sama dengan groundstation: chip panel **Drone** menulis **LIVE**.
- Siapkan **kata sandi admin** untuk membuka Kontrol.

Langkah 1. Cari puncak sinyal di Spektrum

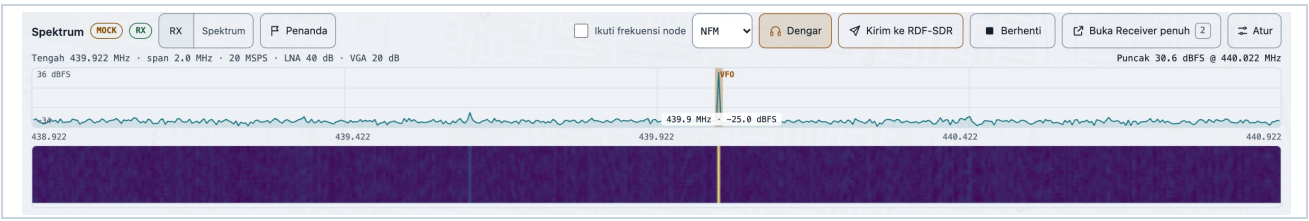
1. Nyalakan panel **Spektrum** di top bar. Matikan centang **Ikuti frekuensi node**, supaya dok tidak kembali ke frekuensi RDF-SDR.
2. Pilih mode **Spektrum** (pindai lebar). Atur rentang pindai di **Atur** → Rentang (Awal dan Akhir MHz) sebelum mulai, misalnya 400–480 MHz. Selama pindai berjalan, pengaturan ini terkunci.
3. Tekan **Mulai**. Chip menjadi **SCAN** dan grafik menampilkan seluruh rentang.
4. Lihat **Puncak … dBFS @ … MHz** di kanan atas, atau cari garis terang di waterfall. Klik puncak itu: VFO pindah ke bin terkuat di dekat klik dan label frekuensi · dBFS muncul. Pindai tetap berjalan.



Gambar 1. *Pindai lebar 400–480 MHz (contoh, Mock SDR). Puncak terkuat 439.9 MHz sudah diklik: VFO ada di puncak.*

Langkah 2. Dengar dan pastikan sinyalnya

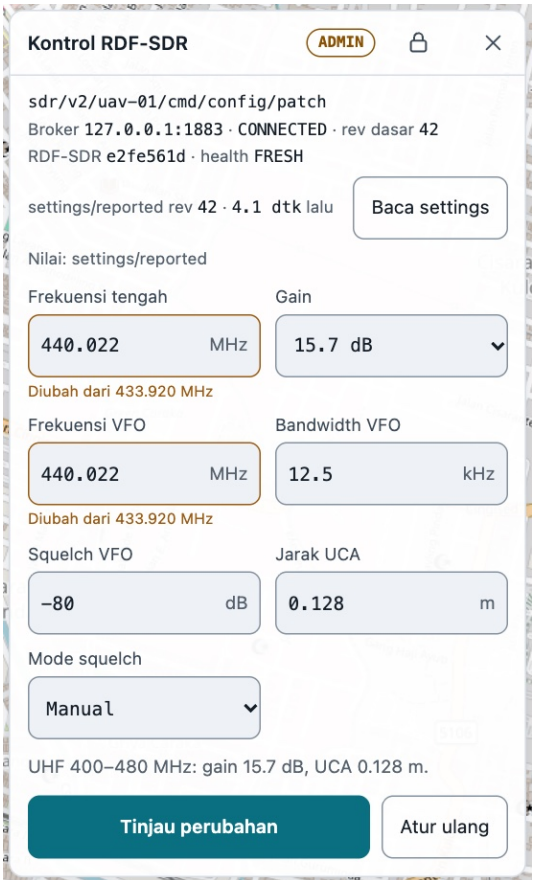
1. Pilih modulasi di samping Ikuti frekuensi node. **NFM** cocok untuk radio genggam dan telemetri pita sempit; WFM untuk siaran FM; AM untuk penerbangan.
2. Tekan **Dengar**. Pindai berhenti, RX mulai di frekuensi tadi, chip menjadi **RX**, dan audio VFO keluar di groundstation.
3. Tala halus bila perlu: klik puncak di grafik RX, atau fokuskan grafik dan tekan panah kiri/kanan. Pita VFO (oranye) harus tepat di atas puncak.
4. Dengarkan sampai yakin ini sinyal yang dicari. Bila perlu menandai frekuensi lain, gunakan **Penanda**.



Gambar 2. *Dengar aktif, modulasi NFM, chip RX. VFO tepat di sinyal 440.022 MHz.*

Langkah 3. Kirim frekuensi ke RDF-SDR

1. Nyalakan panel **Kontrol** di top bar, ketik kata sandi admin, lalu tekan **Buka kunci**. Kunci terbuka selama 30 menit.
2. Di dok Spektrum, tekan **Kirim ke RDF-SDR**. Kontrol terisi dengan frekuensi tengah dan frekuensi VFO sama dengan frekuensi Dengar. Belum ada yang terkirim.
3. Periksa isian. Untuk frekuensi di pita UHF 400–480 MHz, gain dan jarak UCA ikut diisi (15.7 dB, 0.128 m); untuk VHF 136–174 MHz, 25.4 dB dan 0.3 m. Catatan pita ditulis di bawah isian.
4. Tekan **Tinjau perubahan**. Daftar menulis nilai lama → nilai baru. Bila benar, tekan **Kirim ke RDF-SDR**.



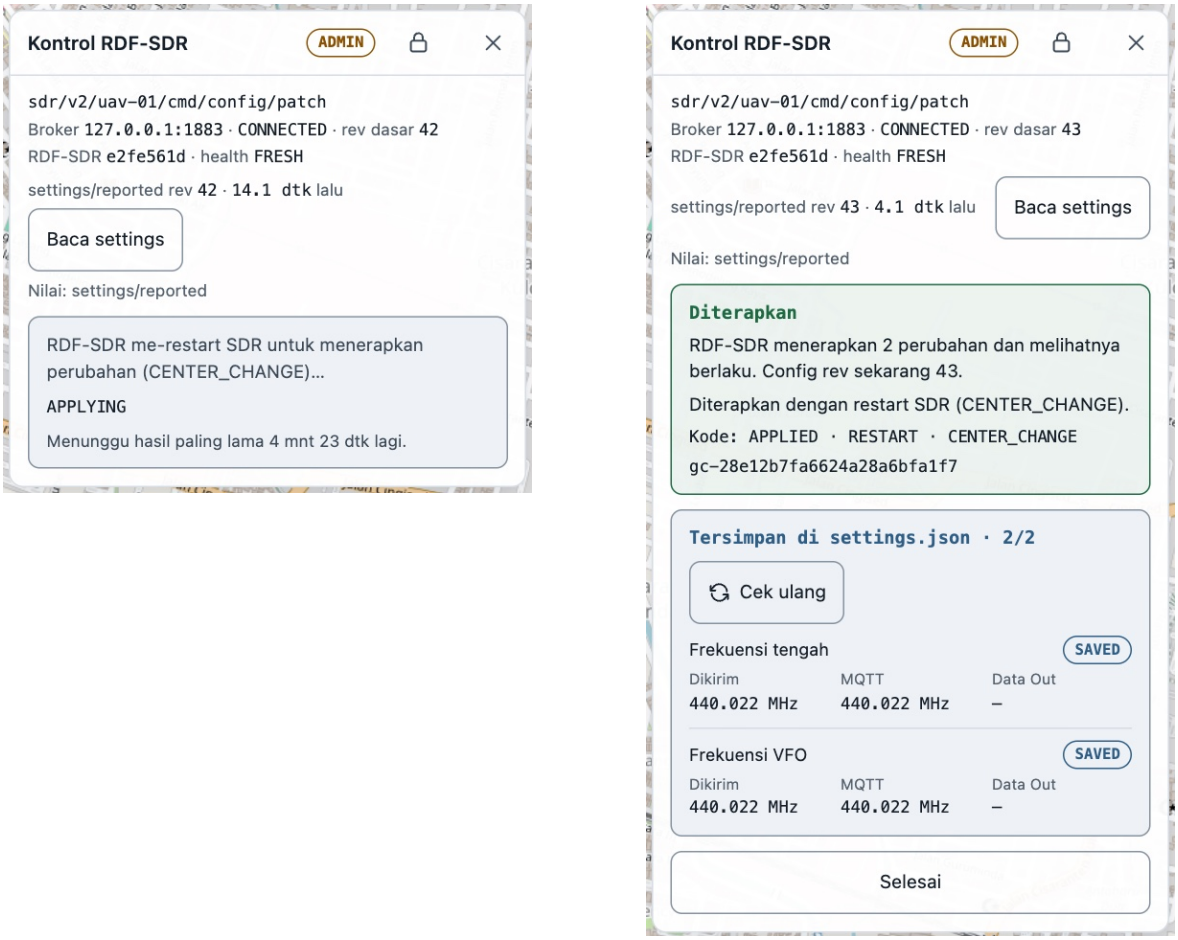
Gambar 3. *Kiri: draf dari Spektrum (Diubah dari 433.920 MHz, catatan UHF). Kanan: tahap Tinjau dengan dua perubahan.*

> **Catatan** Tombol Kirim nonaktif bila RDF-SDR belum mengirim health yang segar, atau link MQTT terputus. Kalimat di bawah tombol menyebut penyebabnya.

Langkah 4. Tunggu jawaban RDF-SDR

Setelah Kirim, RDF-SDR yang memutuskan dan menerapkan perubahan. Kontrol menampilkan setiap tahap:

Yang tampil di Kontrol	Artinya
Terkirim ke broker. Menunggu … · delivered	Perintah sudah di broker MQTT dan menunggu jawaban RDF-SDR.
Menunggu giliran radio Telemetry LoRa…	Lewat LoRa, perintah menunggu giliran kirim. Jawaban biasanya datang dalam beberapa detik.
ACCEPTED	RDF-SDR menerima perintah dan mulai bekerja.
RDF-SDR me-restart SDR untuk menerapkan perubahan… · APPLYING / VERIFYING	Ganti frekuensi tengah me-restart SDR (KrakenSDR). Setelah itu RDF-SDR memeriksa DAQ dan DoA dengan frekuensi baru. Tahap ini bisa beberapa menit.
Menunggu hasil paling lama … lagi	Batas waktu tunggu console. Hasil biasanya datang lebih cepat.
Diterapkan · Tersimpan di settings.json (SAVED)	Berhasil. RDF-SDR melihat frekuensi baru berlaku, dan nilai yang dibaca balik sama dengan yang dikirim.



Gambar 4. *Kiri: RDF-SDR me-restart SDR (APPLYING) dengan sisa waktu tunggu. Kanan: Diterapkan, dengan kedua nilai SAVED.*

Selama menunggu:

- **Jangan tekan Kirim lagi** dan jangan ubah frekuensi dari panel Raspberry. Satu perintah sedang berjalan.
- Grafik DoA lama di peta dan Polar boleh tetap tampil dengan tanda **USANG** atau **BELUM VALID**. Itu data lama, bukan hasil frekuensi baru.

Bila hasilnya bukan Diterapkan:

Hasil	Yang dilakukan
Tersimpan, belum terbukti · Hasil tidak diketahui · Tidak ada ACK akhir	Bukan gagal dan bukan berhasil. **Jangan kirim ulang.** Tekan **Baca settings** dan bandingkan nilainya.
Tidak diterapkan: settings berubah	Settings RDF-SDR berubah dari tempat lain. Kontrol membaca ulang nilainya; tinjau lagi, lalu kirim.
Ditolak RDF-SDR · Gagal di RDF-SDR	Baca pesannya. Nilai di RDF-SDR tidak berubah (Ditolak) atau perlu dibaca dulu (Gagal).
Belum ada ACK	RDF-SDR tidak menjawab dalam sekitar 35 detik. Periksa link (chip SUMBER, Telemetry LoRa) sebelum mencoba lagi.

Langkah 5. Tunggu grafik DoA muncul

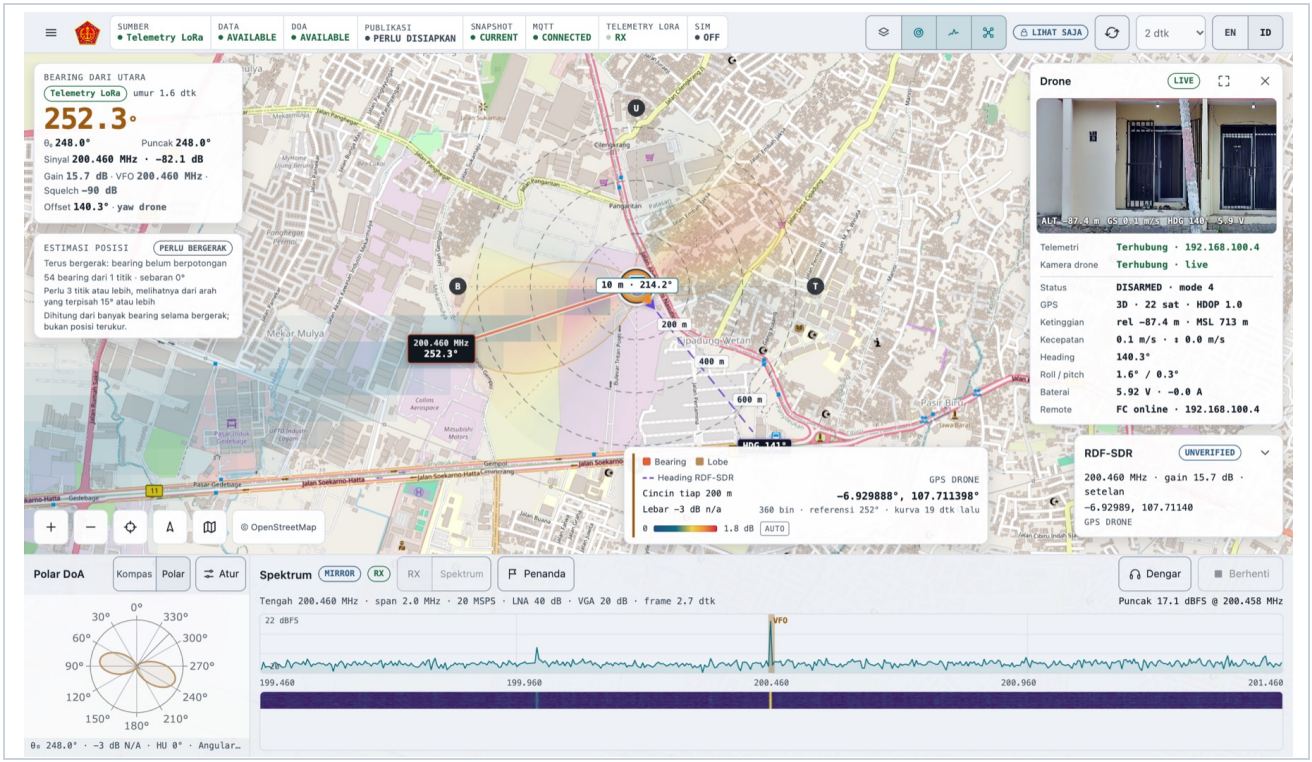
Setelah Diterapkan, RDF-SDR mulai mengirim DoA dari frekuensi baru. Yang muncul, berurutan:

1. **HUD bearing** di kiri atas: angka besar **BEARING DARI UTARA**, umur data, dan baris **Sinyal** dengan frekuensi. Pastikan frekuensinya sama dengan yang dikirim.

2. **Peta**: garis bearing dari posisi stasiun, berkas (beam), lobe, dan tepi −3 dB.
3. **Polar**: kurva arah 360°. Kurva bisa datang beberapa detik setelah bearing. RDF-SDR menahan data Angular sekitar 20 detik setelah setiap perintah, dan lewat LoRa kurva datang lebih jarang. Selama itu dok Polar menulis "tanpa kurva Angular".

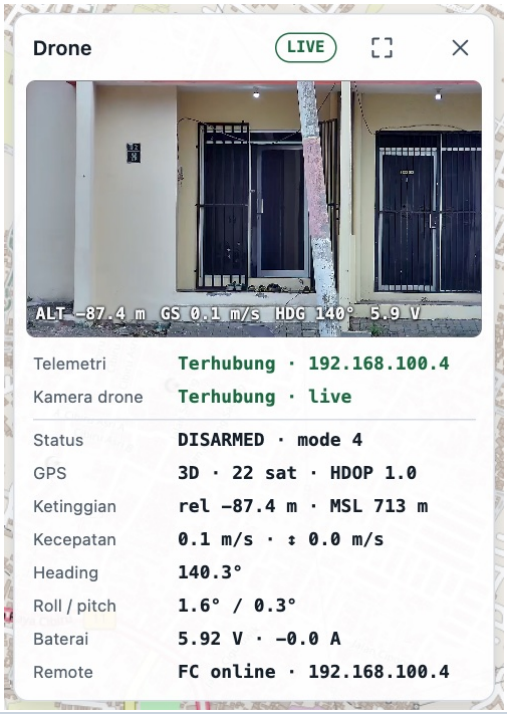
> **Perhatikan** Bearing yang redup dengan tanda BELUM VALID atau USANG bukan bearing yang valid. Bila bearing tidak muncul dalam beberapa menit, buka chip DOA di top bar untuk melihat penyebabnya (misalnya DAQ belum sinkron setelah restart).

Langkah 6. Operasi drone



Gambar 5. *Dashboard saat operasi (data asli groundstation): bearing diputar dengan yaw drone, posisi stasiun dari GPS drone, dan panel Drone dengan video.*

1. Periksa panel **Drone**: chip **LIVE**, Telemetri **Terhubung**, dan Kamera drone **Terhubung · live**. Video butuh beberapa detik untuk mulai.
2. Selama drone mengirim posisi dan yaw, posisi stasiun diambil dari **GPS DRONE**, dan HUD menulis **Offset … · yaw drone**. Bearing ikut berputar saat drone berbelok.
3. Terbangkan drone dan pantau bearing di peta. Untuk mendapat **Estimasi posisi** pemancar, terbangkan dari paling sedikit tiga tempat yang arah pandangnya ke sasaran berbeda 15° atau lebih. Kartu di bawah HUD berubah dari **PERLU BERGERAK** menjadi **ESTIMASI**, dengan jarak dan arah dari RDF-SDR.
4. Estimasi hanya perkiraan dari bearing yang berpotongan, bukan posisi terukur. Bila frekuensi diganti, estimasi mulai dari awal.



Gambar 6. *Panel Drone: video dengan HUD, link Telemetri dan Kamera drone, lalu nilai dari flight controller.*

Radio drone Kamera hanya ditarik selama ada yang menonton video. Bila video di layar remote putus-putus, tutup panel Drone di groundstation supaya radio drone hanya membawa satu stream kamera.

Masalah yang sering muncul

Gejala	Penyebab dan langkah
Kirim ke RDF-SDR di dok nonaktif	"Frekuensi receiver belum ada": tekan Mulai atau Dengar dulu. "RDF-SDR menerima … s/d … MHz": frekuensi di luar rentang RDF-SDR. "Kontrol masih mengirim…": tunggu hasil perintah sebelumnya.
Dok menulis "RadioSpectrum belum dipasangkan"	Buka Receiver (tombol 2), pasangkan RadioSpectrum sekali, kembali ke Dashboard, tekan Mulai.
Dengar tetapi tidak ada suara	Periksa VFO tepat di sinyal, modulasi yang benar, dan volume speaker groundstation.
Kirim nonaktif di Kontrol	Kalimat di bawah tombol menyebut penyebabnya: health RDF-SDR belum segar, MQTT terputus, atau revisi settings belum dilaporkan. Tunggu link pulih.
Diterapkan, tetapi bearing tidak muncul	Buka chip DOA. DAQ tidak sehat setelah restart adalah gangguan di RDF-SDR: restart SDR dari panel Raspberry, atau kembali ke frekuensi yang sebelumnya sinkron.
Panel Drone SEARCHING terus	Remote drone belum menyala atau beda jaringan. Sambungkan ke WiFi atau jaringan yang sama dengan groundstation.